Geometría Diferencial

Basado en las clases impartidas por Pedro Gaspar en el primer semestre del 2026

Contents

1 Objetivo del curso **2**

2 Curvas parametrizadas en $\mathbb{R}^n$ **3**

2.1 Longitud (o largo) de una curva parametrizada 5

2.2 Curvatura (de curvas planas) 9

2.3 Curvas en $\mathbb{R}^3$ 14

Chapter 1

Objetivo del curso

Clase 1

5 de Marzo

En el curso se intentará responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es una curva en $\mathbb{R}^2$ y una superficie en $\mathbb{R}^3$? (¿y en $\mathbb{R}^n$?)
2. ¿Cómo (y para qué) hacemos cálculo sobre estos objetos?
3. ¿Qué significa decir que dos curvas o dos superficies son equivalentes?
4. ¿Qué es la curvatura y cómo impacta la forma de estos objetos?

Chapter 2

Curvas parametrizadas en $\mathbb{R}^n$

Se tiene que $\mathbb{R}^n = \{v = (v_1, v_2, \ldots, v_n) \mid v_1, \ldots, v_n \in \mathbb{R}\}$ es un espacio vectorial con producto interno (o escalar) usual:

$$\langle v, w \rangle = v_1 w_1 + v_2 w_2 + \cdots + v_n w_n$$

y norma euclidiana

$$|v| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{v_1^2 + \cdots + v_n^2}$$

Si $n = 2$ o $n = 3$, también usaremos

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \text{o} \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

Definición 2.1 (curva parametrizada, funciones componentes, traza)**.** Una curva parametrizada en $\mathbb{R}^n$ es una aplicación

$$\alpha \colon I \to \mathbb{R}^n$$

donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo. Podemos escribir:

$$\alpha(t) = (\alpha_1(t), \alpha_2(t), \ldots, \alpha_n(t))$$

donde $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \colon I \to \mathbb{R}$ se llaman las funciones componentes (o coordenadas) de α.

Si $n = 2$ (resp. $n = 3$), también escribiremos:

$$\alpha(t) = (x(t), y(t)) \quad (\text{resp. } \alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))).$$

Si $t \in I$ es tal que las funciones $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ son diferenciables en t, el vector

$$\alpha'(t) \coloneqq (\alpha_1'(t), \alpha_2'(t), \ldots, \alpha_n'(t))$$

será el vector tangente en $\alpha(t)$.

El conjunto $\alpha(I) = \{\alpha(t) \mid t \in I\}$ se llama la traza de α.

Definición 2.2 (curva suave)**.** Diremos que una curva α es suave (o infinitamente diferenciable) si las funciones $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ son infinitamente diferenciables (existen $\alpha_i', \alpha_i'', \ldots, \alpha_i^{(n)}, \ldots$ para $i = 1, \ldots, n$).

Ejemplo.

1. Si $p \in \mathbb{R}^n$ y $v \in \mathbb{R}^n$, $v \neq (0, \ldots, 0)$, la curva parametrizada suave
$$\alpha(t) = p + tv = (p_1 + tv_1, \ldots, p_n + tv_n)$$
describe una recta en $\mathbb{R}^n$ que pasa por $p = \alpha(0)$ y con vector tangente
$$\alpha'(t) = (v_1, v_2, \ldots, v_n) = v$$
constante.

2. Si $\alpha\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ es tal que $\alpha(t) = (t^3, 0)$, esta es una curva param. suave, con vector tangente
$$\alpha'(t) = (3t^2, 0), \quad t \in \mathbb{R}$$
y traza
$$\begin{aligned}\alpha(\mathbb{R}) &= \{(t^3, 0) \mid t \in \mathbb{R}\} \\ &= \{t^3 \cdot (1, 0) \mid t \in \mathbb{R}\}\end{aligned}$$
que corresponde al eje x en el plano

3. Si $p \in \mathbb{R}^2$ y $r > 0$, la curva param. $\alpha\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$
$$\alpha(t) = p + r(\cos t, \sin t)$$
es suave, y sus componentes cumplen:
$$(\alpha_1(t) - p_1)^2 + (\alpha_2(t) - p_2)^2) = (r \cdot \cos t)^2 + (r \cdot \sin t)^2 = r^2.$$
Luego, $\alpha(t)$ describe una circunferencia de centro p y radio r en $\mathbb{R}^2$.

4. Fijemos $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Definimos $\alpha\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$,
$$\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, b \cdot t).$$
Esta es una curva param. suave, llamada una hélice circular. Su vector tangente
$$\alpha'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$$
forma un ángulo constante con la dirección z:
$$\frac{\langle \alpha'(t), (0, 0, 1) \rangle}{|\alpha'(t)| \cdot |(0, 0, 1)|} = \frac{\langle (-a \sin t, a \cos t, b), (0, 0, 1) \rangle}{\sqrt{a^2 + b^2} \cdot 1} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

5. La curva param. suave $\alpha\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$,
$$\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$$
tiene vector tangente
$$\alpha'(t) = (3t^2 - 4, 2t)$$
y cumple:
$$\alpha(-2) = (0, 0) = \alpha(2),$$
o sea, α tiene una autointersecciones (no es inyectiva).

Ejercicio. 1. Ver Do Carmo, ejercicio 5, sección 1-3 (la tractriz).

2. Demuestre que si $\alpha, \beta \colon I \to \mathbb{R}^n$ son curvas param. diferenciables, entonces:

$$\frac{d}{dt}\langle \alpha(t), \beta(t)\rangle = \langle \alpha'(t), \beta(t)\rangle + \langle \alpha(t), \beta'(t)\rangle, \quad \forall t \in I.$$

Concluya que si $\alpha'(t) \neq 0$ para todo $t \in I$, entonces $|\alpha(t)|$ es constante si, y solo si $\alpha(t) \perp \alpha'(t)$ para todo $t \in I$.

2.1 Longitud (o largo) de una curva parametrizada

Problema. Dada una curva param. $\alpha \colon I \to \mathbb{R}^n$ y $[a, b] \subset I$, ¿cómo calculamos la longitud de $\alpha(t)$ sobre $[a, b]$?

La estrategia será aproximar $\alpha(t)$ por una curva poligonal que pasa por

$$\alpha(t_0) = \alpha(a),\ \alpha(t_1), \ldots,\ \alpha(t_k) = \alpha(b)$$

y calcular

$$\sum_{i=1}^{k} |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})|.$$

Si suponemos $\alpha'(t)$ continua, esperamos:

$$|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| \approx |\alpha'(t)| \cdot |t_i - t_{i-1}|, \quad (t \in [t_{i-1}, t_i]).$$

Definición 2.3 (longitud)**.** La longitud (o largo) de α sobre $[a, b]$ es el número

$$L_a^b(\alpha) = \sup \left\{ \sum_{i=1}^{k} |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| \;\middle|\; a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = b \right\}.$$

Clase 2

5 de Marzo

Sea $\alpha \colon I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ una curva param. Suponga α continua diferenciable sobre $[a, b] \subset I$ ($\alpha_1', \ldots, \alpha_n'$ son continuas sobre $[a, b] \Rightarrow |\alpha'(t)| = \sqrt{\alpha_1'(t)^2 + \cdots + \alpha_n'(t)^2}$ continua).

Proposición 2.4. Para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que:

$$\left| \sum_{i=1}^{k} |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \int_a^b |\alpha'(t)|\, dt \right| < \varepsilon$$

para toda partición $\{a = t_0 < \cdots < t_i < \cdots < t_k = b\}$ del intervalo $[a, b]$ con $\max_{i=1,\ldots,k} |t_i - t_{i-1}| < \delta$.

Luego,

$$L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)|\, dt.$$

Ejemplo. Si $\alpha(t) = p + tv,\ t \in \mathbb{R}$, donde $p \in \mathbb{R}^n$ y $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, entonces α es suave. Luego,

$$\begin{aligned} L_a^b(\alpha) &= \int_a^b |\alpha'(t)|\ dt = \int_a^b |v|\ dt = |v| \cdot (b-a) \\ &= |b \cdot v - a \cdot v| = |\alpha(b) - \alpha(a)|. \end{aligned}$$

Propiedad 2.5 (+ definiciones varias). (de $L_a^b(\alpha)$). $\alpha\colon I \to \mathbb{R}^n$ curva param., continua diferenciable sobre $[a,b] \subset I$.

(i) $|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq L_a^b(\alpha)$;

(ii) Si $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es un mapeo diferenciable, cuya derivada $DF(p)\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ cumple $|DF(p)v| = |v|$, para todo $v \in \mathbb{R}^n$ y todo $p \in \mathbb{R}^n$. Entonces,

$$L_a^b(F \circ \alpha) = L_a^b(\alpha)$$

Luego, la longitud es preservada por *movimientos rígidos*:

$$F(x) = Ax + p_0,$$

donde $p_0 \in \mathbb{R}^n$ y $A\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es una transformación ortogonal (es decir, $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$ para todos los $u, v \in \mathbb{R}^n$).

(iii) Si $h\colon J \subset \mathbb{R} \to I$ es diferenciable y tiene inversa $h^{-1}\colon I \to J$ diferenciable (o sea, h es un *difeomorfismo*), entonces $L_c^d(\alpha \circ h) = L_a^b(\alpha)$, donde $[a,b] = h([c,d])$, para todo $[c,d] \subset J$. Se dice que $\alpha \circ h$ es una *reparametrización* de α (notar que $\alpha \circ h$ y α tienen la misma traza).

Demostración. Primero, veamos (ii). Tenemos:

$$L_a^b(F \circ \alpha) = \int_a^b |(F \circ \alpha)'(t)|\ dt.$$

Si escribimos $F(x) = (F_1(x), \ldots, F_n(x))$, tenemos:

$$\begin{aligned} (F \circ \alpha)(t) &= \frac{d}{dt}(F_1(\alpha(t)), \ldots, F_n(\alpha(t))) \\ &= \left(\frac{d}{dt}F_1(\alpha(t)), \ldots, \frac{d}{dt}F_n(\alpha(t))\right) \\ \text{(comprobar)} &= DF(\alpha(t))(\alpha_1'(t), \ldots, \alpha_n'(t)) \\ &= DF(\alpha(t))(\alpha'(t). \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} |(F \circ \alpha)'(t)| &= |DF(\alpha(t))\alpha'(t)| \\ &= |\alpha'(t)| \end{aligned}$$

y

$$L_a^b(F \circ \alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt = L_a^b(\alpha).$$

Ahora veamos (iii). Tenemos:

$$\begin{aligned} L_c^d(\alpha \circ h) &= \int_c^d |(\alpha \circ h)'(t)| \, dt \\ &= \int_c^d |(\alpha_1 \circ h, \ldots, \alpha_n \circ h)'(t)| \, dt \\ &= \int_c^d |(\alpha_1'(h(t))h'(t), \ldots, \alpha_n'(h(t))h'(t))| \, dt \\ &= \int_c^d |(\alpha_1'(t), \ldots, \alpha_n'(t)) \cdot h'(t)| \, dt \\ &= \int_c^d |\alpha'(t)| \cdot |h'(t)| \, dt. \end{aligned}$$

Como h y h^{-1} son deribables, h' es siempre > 0 o siempre < 0.

Si es siempre > 0, h es creciente, $h(c) = a, \ h(d) = b$ y

$$L_c^d(\alpha \circ h) = \int_c^d |\alpha'(h(t))| h'(t) \, dt.$$

Si hacemos un cambio de variables $s = h(t), \ ds = h'(t) \, dt$; obtenemos

$$L_c^d(\alpha \circ h) = \int_a^b |\alpha'(s)| \, ds = L_a^b(\alpha).$$

Similar si $h' < 0$. □

Observar. Para $F \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ diferenciable en $p \in \mathbb{R}^n$, consideraremos su derivada $DF(p)$ como la transformación lineal $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ asociada a la matriz jacobiana: (si $F(x) = (F_1(x), \ldots, F_m(x))$,

$$DF(p)(e_i) = \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_i}(p), \ldots, \frac{\partial F_m}{\partial x_i}(p) \right).$$

Definición 2.6 (curva suave a trozos). $\alpha \colon I \to \mathbb{R}^n$ curv. param. es suave a trozos si existen $t_0 < \cdots < t_n$ en I tal que $\alpha\big|_{I \cap (-\infty, t_0]}, \ \alpha\big|_{I \cap [t_0, t_1]}, \ldots, \ \alpha\big|_{I \cap [t_n, \infty)}$ son suaves.

Ejercicio. Extienda la proposición y las propiedades de $L_a^b(\alpha)$ para curvas suaves a trozos.

Definición 2.7 (curva regular y parametrizada por el arco). $\alpha \colon I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ curva param. Se dice que α es *regular* si $\alpha'(t) \neq 0$ para todo $t \in I$.

Si, además, $|\alpha'(t)| = 1, \ \forall t \in I$, se dice que α está *parametrizada por [longitud d]el arco, o p.p.a.*

Nota. (i) Si α está p.p.a, $L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)|\, dt = b - a$.

(ii) Si α es suave y p.p.a, entonces $\alpha'(t) \perp \alpha'(t)$, $\forall t \in I$, pues

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt}|\alpha'(t)|^2 = \frac{d}{dt}\langle \alpha'(t), \alpha'(t)\rangle \\ &= 2\langle \alpha'(t), \alpha'(t)\rangle, \quad \forall t \in I. \end{aligned}$$

Proposición 2.8. Si $\alpha\colon I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ es una curva param. regular, entonces α admite una reparametrización p.p.a. Concretamente: si $t_0 \in I$ y

$$s(t) := \int_{t_0}^{t} |\alpha'(r)|\, dr, \quad t \in I,$$

entonces $s\colon I \to \mathbb{R}$ es inyectiva, diferenciable y su inversa $s^{-1}\colon s(I) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es diferenciable. Además, $\alpha \circ s^{-1}$ es p.p.a.

Demostración. Por el TFC, s es diferenciable, y

$$s'(t) = |\alpha'(t)| > 0, \quad \forall t \in I.$$

Luego, α es creciente y tiene inversa $s^{-1}\colon s(I) \to I$. Además, por el Teorema de la Función Inversa,

$$(s^{-1})'(r) = \frac{1}{s'(s^{-1}(r))}, \quad \forall r \in s(I).$$

Por tanto, $\alpha \circ s^{-1}$ es una curva param. diferenciable, con

$$\begin{aligned} |(\alpha \circ s^{-1})'(r)| &= |\alpha'(s^{-1}(r)) \cdot (s^{-1})'(r)| \\ &= |\alpha'(s^{-1}(r))| \cdot |(s^{-1})'(r)| \\ &= s'(s^{-1}(r)) \cdot (s^{-1})'(r) = 1. \end{aligned}$$

□

Clase 3

12 de Marzo

Ejemplo. 1. $\alpha(t) = p_0 + tv \quad (p_0, v \in \mathbb{R}^n,\ v \neq 0)$. Como $\alpha'(t) = v$, tenemos $(t_0 = 0)$

$$s(t) = \int_0^t |\alpha'(x)|\, dx = t \cdot |v|.$$

Luego, $s^{-1}(x) = x/|v|$ y

$$\alpha \circ s^{-1}(x) = p_0 + x \cdot \frac{v}{|v|}$$

está p.p.a.

2. $\alpha(t) = p_0 + (r\cos t, r\sin t) \quad (p_0 \in R^2,\ r > 0)$. Como $\alpha'(t) = (-r\sin t, r\cos t)$, tenemos $|\alpha'(t)| = r$ y

$$s(t) = \int_0^t |\alpha'(x)|\, dx = rt.$$

Luego, $s^{-1}(x) = x/r$ y

$$\alpha \circ s^{-1}(x) = p_0 + \left(r\cos\frac{x}{r}, r\sin\frac{x}{r}\right),$$

está p.p.a.

3. $\alpha(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$ $(a, b \neq 0)$. Como $\alpha'(t) = (-a\sin t, a\cos t, b)$, tenemos $|\alpha'(t)| = \sqrt{a^2+b^2}$ y

$$s(t) = \int_0^t |\alpha'(x)|\, dx = \sqrt{a^2+b^2}\cdot t.$$

Luego,

$$\alpha \circ s^{-1}(x) = \left(a\cos\frac{x}{\sqrt{a^2+b^2}}, a\sin\frac{x}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{bx}{\sqrt{a^2+b^2}}\right).$$

Ejercicio. Encuentre una p.p.a para

$$\alpha(t) = (ae^{bt}\cos t, ae^{bt}\sin t)$$

con $a > 0,\ b < 0$.

2.2 Curvatura (de curvas planas)

Objetivo. Asociar a cada curva param. (regular) $\alpha\colon I \to \mathbb{R}^n$ una cantidad geométrica $k = k_\alpha\colon I \to \mathbb{R}$, tal que:

1. k es invariante por reparametrización;
2. k es invariante por movimientos rígidos;
3. $k = 0 \Leftrightarrow \alpha$ es un segmento de recta.

Notación. Escribiremos $J\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2,\ J(x,y) = (-y, x)$.

- J es una transformación lineal ortogonal;
- $\langle u, Ju\rangle = 0$ y $J^2u = J(Ju) = -u,\ \forall u \in \mathbb{R}^2$;
- Si $u \in \mathbb{R}^2$ tiene $|u| = 1$, entonces $\{u, Ju\}$ es base ortonormal positiva (o.n.positiva) para $\mathbb{R}^2$ (con positiva se hace referencia a que la matriz de cambio de base a $\{\vec{e_1}, \vec{e_2}\}$ tiene det > 0).

Ejercicio. Demuestre que si $A\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ es lineal y ortogonal, entonces

$$J \circ A = (\det A) A \circ J.$$

Definición 2.9. Considere $\alpha\colon I \to \mathbb{R}^2$ curva param. p.p.a y denote $T(s) = \alpha'(s),\ s \in I$. Note que $|T(s)| = 1,\ \forall s \in I$. Luego, $T'(s) \perp T(s)$. El vector $N(s) := JT(s)$ se llama el *vector normal (unitario) a α en s*.

De ahí, para cada $s \in I$, existe un $k(s) \in \mathbb{R}$ tal que $T'(s) = k(s)\cdot N(S)$. La función $k\colon I \to \mathbb{R}$ se llama la *curvatura de α*.

Nota. Tomando el producto escalar con $N(s)$, calculamos:

$$\langle T'(s), N(S)\rangle = \langle k(s)N(s), N(s)\rangle = k(s).$$

O sea, $k(s) = \langle \alpha''(s), J\alpha'(s)\rangle$.

Si derivamos $N(s) = JT(s)$,

$$\begin{aligned} N'(s) &= (JT)'(s) = J(T'(s)) \\ &= J(k \cdot N(S)) = J(k(s) \cdot JT(s)) \\ &= k(s) \cdot J(JT(s)) = -k(s) \cdot T(s) \end{aligned}$$

Dentro de lo dicho, las ecuaciones importantes a recordar son $T'(s) = k(s) \cdot N(s)$ y $N'(s) = -k(s) \cdot T(s)$.

Proposición 2.10 (Equaciones de Frenet)**.** Si α está p.p.a,

$$\begin{cases} T' = k \cdot N \\ N' = -k \cdot T \end{cases}.$$

Definición 2.11. Se dice que $\{T(s), N(s)\}$ es el *diedro de Frenet* de α.

Ejemplo.

1. Para $\alpha(s) = p_0 + s \cdot \frac{v}{|v|}$, $(p_0, v \in \mathbb{R}^2,\ v \neq 0)$, $T(s) = v/|v|$. Luego, $T'(s) = 0$, y $\alpha(s)$ tiene curvatura $k(s) = 0,\ \forall s \in I$.

2. Para
$$\alpha(s) = p_0 + \left(r\cos\frac{s}{r}, r\sin\frac{s}{r}\right),$$
tenemos
$$\begin{aligned} T(s) = \alpha'(s) &= \left(-\sin\frac{s}{r}, \cos\frac{s}{r}\right) \\ JT(s) &= \left(-\cos\frac{s}{r}, -\sin\frac{s}{r}\right) = N(s) \\ T'(s) &= \left(-\frac{1}{r}\cos\frac{s}{r}, -\frac{1}{r}\sin\frac{s}{r}\right). \end{aligned}$$
Por lo tanto $k(s) = \langle T'(s), N(s)\rangle = 1/r$.

Nota. Buscamos ahora extender estas definiciones a curvas regulares. Considere $\beta\colon I \to \mathbb{R}^2$ curva suave regular. Ya sabemos que existe $s\colon I \to J$ función suave tal que $\beta \circ s^{-1}$ es una reparametrización por el arco para β. Escriba $\alpha = \beta \circ s^{-1}$, o sea $\beta = \alpha \circ s$.

Definimos el *diedro de Frenet de* β por:

$$\begin{aligned}
T_\beta(t) &= \frac{\beta'(t)}{|\beta'(t)|} \\
&= \frac{(\alpha \circ s)'(t)}{|(\alpha \circ s)'(t)|} \\
&= \frac{\alpha'(s(t)) \cdot s'(t)}{|\alpha'(s(t)) \cdot s'(t)|} \qquad (s'(t) = |\beta'(t)|) \\
&= \frac{\alpha'(s(t))}{|\alpha'(s(t))|} \\
N_\beta(t) &= JT_\beta(t) \\
&= J\left(\frac{\alpha'(s(t))}{|\alpha'(s(t))|}\right) \\
&= JT_\alpha(s(t)) \\
&= N_\alpha(s(t)),
\end{aligned}$$

y la *curvatura de* β por:

$$k_\beta(t) \coloneqq k_\alpha(s(t)), \quad \forall t \in I.$$

Para calcularla, notemos:

$$\begin{aligned}
\beta'(t) &= |\beta'(t)| \cdot T_\beta(t) \\
&= s'(t) \cdot T_\alpha(s(t)).
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\beta'' = s'' \cdot (T_\alpha \circ s) + s'(T_\alpha \circ s) \cdot s'.$$

Luego,

$$T'_\alpha \circ s = \frac{\beta''}{|\beta'|^2} - \frac{s''}{|\beta'|^2}(T_\alpha \circ s)$$

(notar que $s' = |\beta'|$). Por tanto,

$$\begin{aligned}
k_\beta(t) &= k_\alpha(s(t)) \\
&= \langle T'_\alpha(s(t)), N_\alpha(s(t))\rangle \\
&= \left\langle \frac{\beta''(t)}{|\beta'(t)|^2} - \frac{s''(t)}{|\beta'(t)|^2} \cdot T_\alpha(s(t)), JT_\alpha(s(t)) \right\rangle \\
&= \left\langle \frac{\beta''(t)}{|\beta'(t)|^2}, J\left(\frac{\beta'(t)}{|\beta'(t)|}\right) \right\rangle.
\end{aligned}$$

De esta manera,

$$k_\beta(t) = \frac{\langle \beta''(t), J\beta'(t)\rangle}{|\beta'|^3}.$$

Nota. Si $\beta(t) = (x(t), y(t))$, entonces

$$\begin{aligned}
\beta'(t) &= (x'(t), y'(t)) \\
J\beta'(t) &= (-y'(t), x'(t)) \\
\beta''(t) &= (x''(t), y''(t)).
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} k_\beta(t) &= \frac{\langle (x'', y''), (-y', x') \rangle}{((x')^2 + (y')^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{x'y'' - y'x''}{((x')^2 + (y')^2)^{\frac{3}{2}}}. \end{aligned}$$

Proposición 2.12. Sea $\alpha\colon I \to \mathbb{R}^2$ una curva param. p.p.a. Suponga que

$$T(s) = \alpha'(s) = (\cos\theta(s), \sin\theta(s)),$$

para $\theta\colon I \to \mathbb{R}$. Entonces,

$$k_\alpha(s) = \frac{d\theta}{ds}(s), \quad \forall s \in I.$$

Clase 4

16 de Marzo

Proposición 2.13. Si $\theta\colon I \to \mathbb{R}$ es tal que

$$T(s) = (\cos\theta(s), \sin\theta(s)),$$

entonces $k = \theta'$.

Demostración. Basta notar que:

$$\begin{aligned} k(s) &= \langle T'(s), JT(s) \rangle \\ &= \langle (-\sin\theta(s) \cdot \theta'(s), \cos\theta(s) \cdot \theta'(s)), (-\sin\theta(s), \cos\theta(s)) \rangle \\ &= (-\sin\theta(s))^2 \cdot \theta'(s) + \cos\theta(s)^2 \cdot \theta'(s) = \theta'(s). \end{aligned}$$

□

Proposición 2.14. $\alpha\colon I \to \mathbb{R}^2$ curva param. regular suave.

(i) Si $\phi\colon \widetilde{I} \to I$ es un difeomorfismo, entonces

$$k_{\alpha\circ\phi} = (\operatorname{sgn}\phi') \cdot k_\alpha.$$

(ii) Si $F\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ es un mov. rígido, entonces

$$k_{F\circ\alpha} = (\operatorname{sgn}\det A) \cdot k_\alpha,$$

donde $F(p) = A \cdot p + p_0$ y $A\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ es una transformación lineal y ortogonal.

Demostración. $\boxed{i.}$ Notar que

$$\begin{aligned} k_{\alpha\circ\phi} &= \frac{\langle (\alpha\circ\phi)'', J[(\alpha\circ\phi)']\rangle}{|(\alpha\circ\phi)'|^3} \\ &= \frac{\langle ((\alpha'\circ\phi)\cdot\phi')', J[(\alpha'\circ\phi)\cdot\phi']}{|(\alpha'\circ\phi)\cdot\phi'|^3} \\ &= \frac{\langle (\alpha''\circ\phi)\cdot(\phi')^2 + (\alpha'\circ\phi)\cdot\phi'', \phi'\cdot J(\alpha'\circ\phi)\rangle}{|\alpha'\circ\phi|^3\cdot(\operatorname{sgn}\phi')^3\cdot(\phi')^3} \\ (\alpha'\circ\phi')\perp J(\alpha'\circ\phi) &= \frac{\langle (\alpha''\circ\phi)(\phi')^2, \phi'\cdot J(\alpha'\circ\phi)\rangle}{|\alpha'\circ\phi|^3(\phi')^3}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} k_{\alpha\circ\phi} &= \frac{\langle \alpha'', J\alpha'\rangle}{|\alpha'|^3}\cdot\phi\cdot(\operatorname{sgn}\phi') \\ &= (k_{\alpha\circ\phi})\cdot(\operatorname{sgn}\phi'). \end{aligned}$$

$\boxed{ii.}$ Similar, usando

- $(F\circ\alpha)'(t) = DF(\alpha(t))\cdot(\alpha'(t)) = A(\alpha'(t))$.
- $J\circ A = (\operatorname{sgn}\det A)\cdot A\circ J$.

$\square$

Teorema 2.15 (Fundamental de las curvas planas)**.** Sean $I\subset\mathbb{R}$ un intervalo y $k\colon I\to\mathbb{R}$ función suave. Entonces, existe una curva plana suave p.p.a $\alpha\colon I\to\mathbb{R}^2$ con $k_\alpha = k$.

Además, si $\beta\colon I\to\mathbb{R}^2$ es suave, p.p.a y $k_\beta = k$, entonces existe mov. rígido $F\colon\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ tal que $F\circ\beta = \alpha$.

Demostración. $\boxed{\text{I.}}$ Defina $\theta\colon I\to\mathbb{R}$ tal que

$$\theta(s) = \int_{s_0}^{s} k(t)\ dt, \quad (s_0\in I)$$

y $\alpha\colon I\to\mathbb{R}^2$ tal que

$$\alpha(s) = \left(\int_{s_0}^{s}\cos\theta(t)\ dt, \int_{s_0}^{s}\sin\theta(t)\ dt\right).$$

Entonces, α es una curva param. suave, y

$$\alpha'(s) = (\cos\theta(s), \sin\theta(s)).$$

Luego, α está p.p.a. Por tanto,

$$k_\alpha(s) = \theta'(s) = k(s), \quad \forall s\in I.$$

$\boxed{\text{II.}}$ Sea $A\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ una transformación lineal ortogonal con

- $AT_\beta(s_0) = T_\alpha(s_0)$,
- $\det A > 0$,

y considere

$$p_0 = \alpha(s_0) - A\beta(s_0).$$

Defina $F\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que

$$F(p) = Ap + p_0.$$

Buscamos $\gamma\colon F \circ \beta = \alpha$. Tenemos:

- $k_\gamma = k_\beta = k$.
- $\gamma'(s) = A\beta'(s) \Rightarrow |\gamma'(s)| = 1,\ \forall s \in I$ (A preserva norma).
- Se cumple:

$$\begin{aligned} T_\gamma(s_0) &= \gamma'(s_0) = AT_\beta(s_0) = T_\alpha(s_0) \\ N_\gamma(s_0) &= JT_\gamma(s_0) = JT_\alpha(s_0) = N_\alpha(s_0) \\ \gamma(s_0) &= F(\beta(s_0)) = A\beta(s_0) = \alpha(s_0) - A\beta(s_0) = \alpha(s_0). \end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned} &\frac{d}{ds}(|T_\gamma - T_\alpha|^2 + |N_\gamma - N_\alpha|^2) \\ &= 2 \cdot \langle T'_\gamma - T'_\alpha, T_\gamma - T_\alpha\rangle + 2 \cdot \langle N'_\gamma - N'_\alpha, N_\gamma - N_\alpha\rangle \\ &= 2 \cdot \langle k \cdot N_\gamma - k \cdot N_\alpha, T_\gamma - T_\alpha\rangle + 2 \cdot \langle -(k \cdot T_\gamma - k \cdot T_\alpha), N_\gamma - N_\alpha\rangle \\ &= 0, \quad \forall s \in I. \end{aligned}$$

Como esta función se anula en s_0, obtenemos

$$T_\gamma \equiv T_\alpha, \quad \gamma' \equiv \alpha' \quad \text{y} \quad \gamma \equiv \alpha. \qquad \square$$

2.3 Curvas en $\mathbb{R}^3$

Sea $\alpha\colon I \to \mathbb{R}^3$ curva suave p.p.a y denote $T(s) := \alpha'(s)$ ($T' \perp T$).

Definición 2.16 (curvatura)**.** La *curvatura de* α es la función $k_\alpha\colon I \to \mathbb{R}$ tal que

$$k_\alpha(s) = |T'(s)| = |\alpha''(s)| \quad (k_\alpha \geq 0).$$

Nota. Suponga $k_\alpha \neq 0$ sobre I. En ese caso (con $k = k_\alpha$), definimos:

$$N(s) := \frac{T'(s)}{|T'(s)|} = \frac{T'(s)}{k(s)}$$

o sea, $T' = k \cdot N$. Además, tenemos $N' \perp N$ (pues $|N(s)| = 1,\ \forall s \in I$).

Definición 2.17 (vector binormal)**.** El *vector binormal de* α en $s \in I$ es

$$B(s) = T(s) \times N(s).$$

Propiedad 2.18. El vector binormal cumple:

- $|B| = |T| \cdot |N| \cdot \sin(\angle T, N) = 1$.
- $B \perp T$ y $B \perp N$.
- $\{T(s), N(s), B(s)\}$ es una base ortonormal positiva, que llamaremos el *triedro de Frenet de* α.
- $B' \perp B$.
- Se tiene:

$$\begin{aligned} \langle B'(s), T(s)\rangle &= \langle T'(s) \times N(s) + T(s) \times N'(s), T(s)\rangle \\ (T(s) \times N'(s)) \perp T(s) &= \langle k(s) \cdot N(s) \times N(s), T(s)\rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

  Por lo tanto, $B'(s)$ y $N(s)$ son paralelos.

Definición 2.19 (Torsión)**.** La *torsión de* α es la función $\tau\colon I \to \mathbb{R}$ tal que $\tau(s) \cdot N(s)$ (o sea, $\tau(s) = \langle B'(s), N(s)\rangle$).

Nota. Se tiene que

$$\begin{aligned} \langle N'(s), T(s)\rangle &= \langle N'(s), T(s)\rangle + \langle N(s), T'(s)\rangle - \langle N(s), T'(s)\rangle \\ &= \frac{d}{ds}\rangle N(s), T(s)\rangle - k(s) \\ &= -k(s). \end{aligned}$$

Además, se puede comprobar que

$$\langle N'(s), B(s)\rangle = -\tau(s).$$

Proposición 2.20. Se tiene que

$$\begin{cases} T' = k \cdot N \\ N' = -k \cdot T - \tau \cdot B \\ B' = \tau \cdot N \end{cases}$$